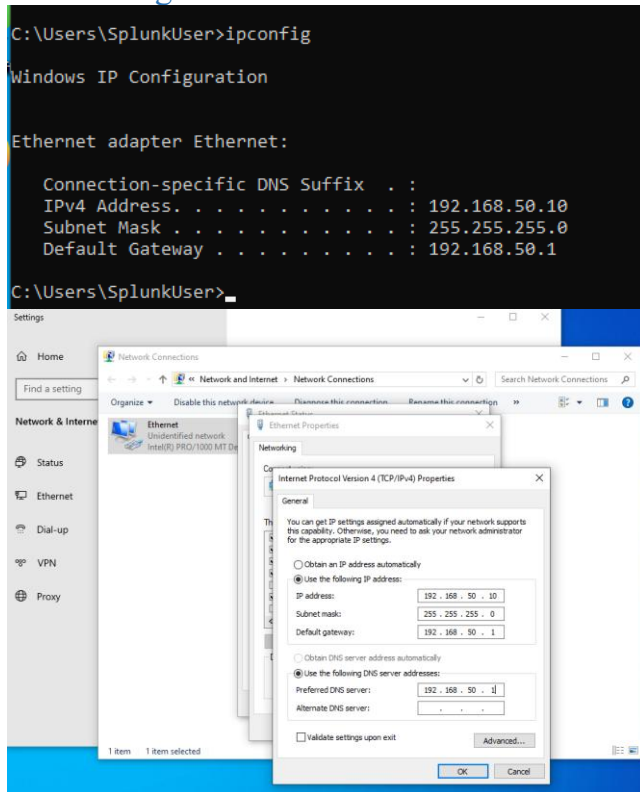


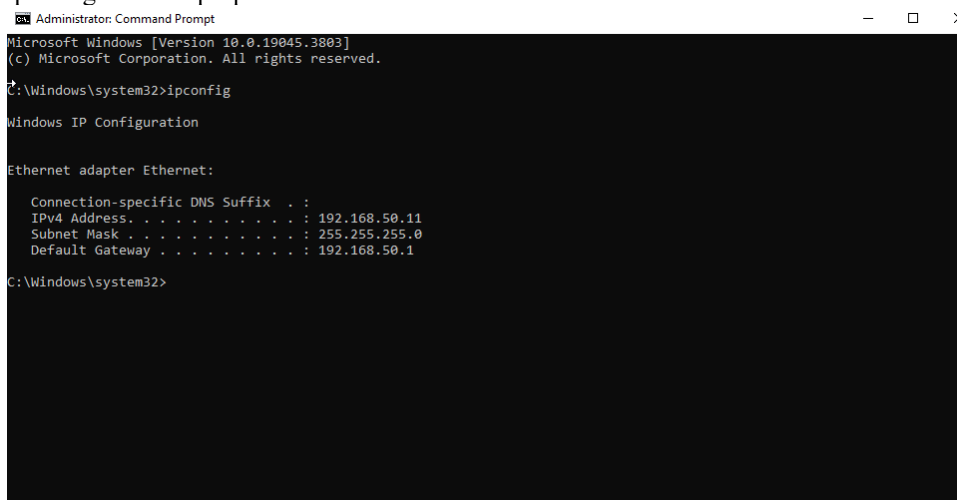
Setup Splunk Server / Universal Forwarder e Verifica del Data Flow

Laboratorio su due VM Windows 10 in rete interna isolata: una funge da Splunk Server (indexer + search head), l'altra da Splunk Universal Forwarder. Obiettivo: far confluire il Security event log della macchina forwarder sul server centrale ed effettuare ricerche sui dati raccolti.

Networking: indirizzamento statico delle due macchine

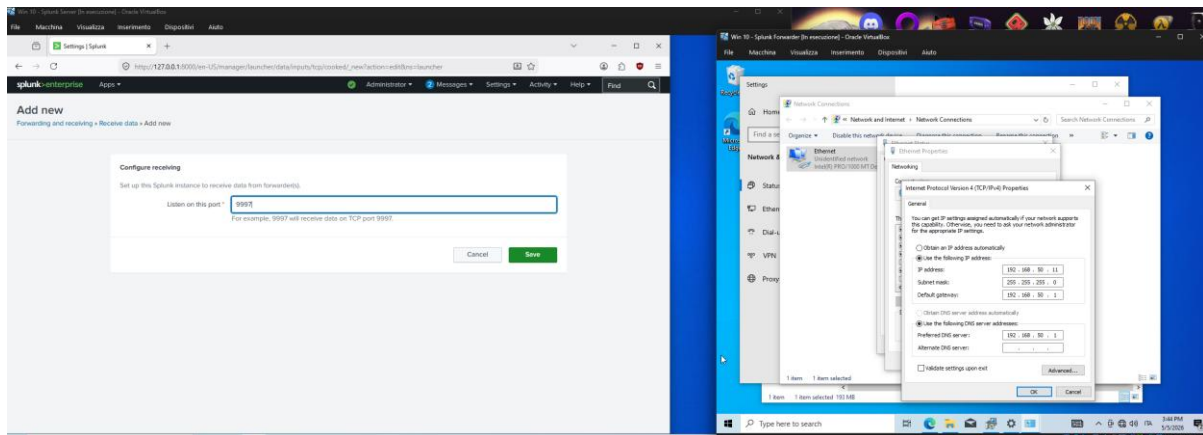


Sulla VM Splunk Server è impostato un IP statico 192.168.50.10/24, gateway 192.168.50.1, confermato sia da ipconfig sia dalle proprietà TCP/IPv4 della scheda Ethernet.



Sulla VM Splunk Forwarder l'IP statico è 192.168.50.11/24, stesso gateway e stessa subnet del server: le due macchine si trovano quindi sulla stessa LAN e possono comunicare direttamente senza routing aggiuntivo.

Lato server: abilitare la ricezione dati (Receive data)

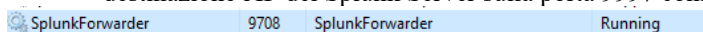


Da Splunk Web sul server (Settings > Forwarding and receiving > Receive data > Add new) è stata configurata la porta di ascolto TCP 9997, la porta standard usata per il traffico forwarder-to-indexer, distinta dalla porta 8000 usata dall'interfaccia web di Splunk. Da questo momento il server è pronto ad accettare connessioni da eventuali forwarder configurati per inviare dati su quella porta.

Lato forwarder: puntare l'indexer e avviare il servizio

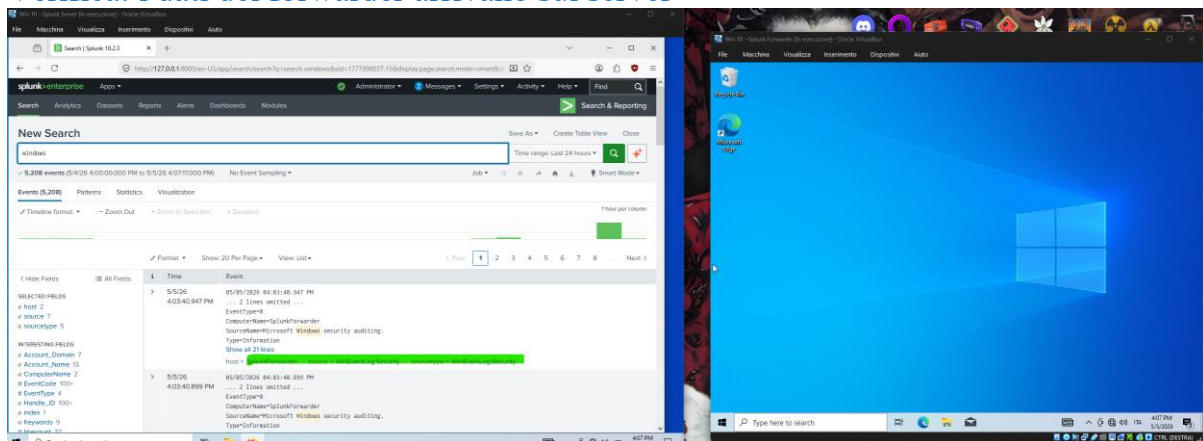


1) **Receiving Indexer: 192.168.50.10:9997** — sull'Universal Forwarder è stato impostato come destinazione l'IP del Splunk Server sulla porta 9997 configurata al passo precedente.



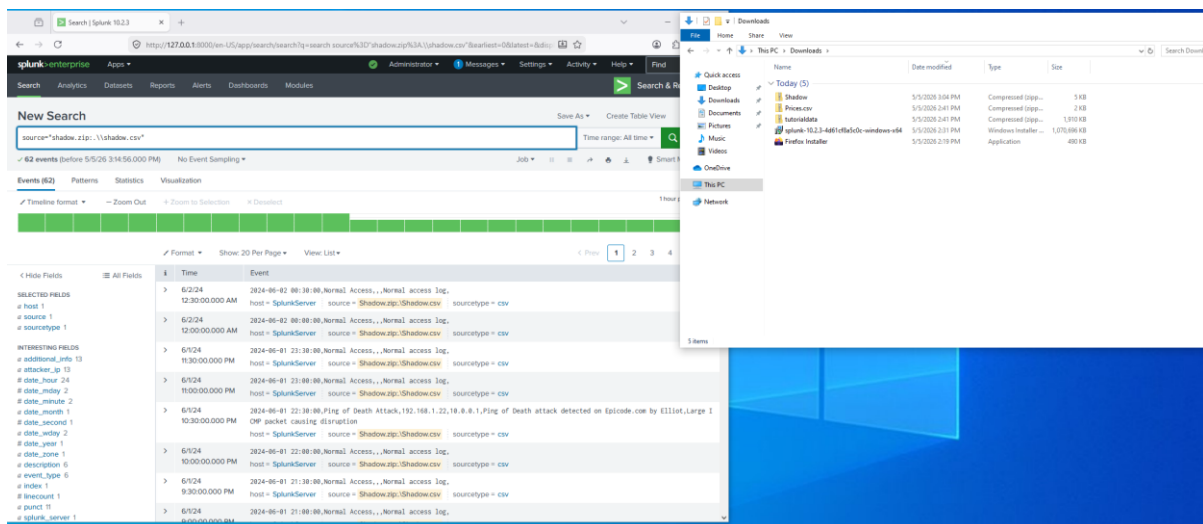
2) **Servizio SplunkForwarder (PID 9708) in stato Running** — il forwarder gira come servizio Windows, garantendo raccolta e invio continui dei log anche senza una sessione utente attiva sulla macchina.

Verifica: i dati del forwarder arrivano sul server



Una ricerca generica "windows" lanciata da Splunk Web sul server restituisce 5.208 eventi nelle ultime 24 ore, con **host=SplunkForwarder**, **source=WinEventLog:Security** e **sourcetype=WinEventLog:Security**. Questo conferma che il canale TCP 9997 tra le due macchine funziona correttamente e che il forwarder sta inoltrando in tempo reale il log di sicurezza di Windows (lo stesso log su cui era stato configurato l'audit di Logon/Logoff nel laboratorio precedente), indicizzato dal server con l'hostname corretto della macchina di origine.

Dataset aggiuntivo: ingestion di un CSV locale sul server



Oltre al traffico ricevuto dal forwarder, sul server è stato caricato anche un dataset CSV locale (shadow.csv, estratto da un archivio Shadow.zip scaricato assieme ad altri file di esercitazione come Prices.csv e tutorialdata) tramite upload diretto di file su Splunk. La ricerca **source="shadow.zip:\\shadow.csv"** restituisce 62 eventi con host=SplunkServer, tra cui normali "Normal access log" e un evento "Ping of Death Attack" simulato: un dataset di esempio utile per esercitarsi su ricerche e correlazioni SPL senza dipendere unicamente dal traffico live del forwarder.

Conclusione

Le due VM sono state posizionate sulla stessa subnet /24 (192.168.50.10 server, 192.168.50.11 forwarder), il server è stato configurato per ricevere dati sulla porta 9997 e il forwarder è stato puntato verso quell'indirizzo, restando attivo come servizio Windows. Il setup è stato verificato end-to-end tramite una ricerca sul Security event log inoltrato dal forwarder, e ulteriormente arricchito con l'ingestion locale di un dataset CSV di esempio direttamente sul server per esercitazioni di ricerca aggiuntive.